



MODELAGEM E PROJETO DE SOFTWARE

Avaliação 3 →

Gabriel Fanez, Júlia Rambo, Luiz Maleico, Vanessa da Rosa



Funcionalidade Inovadora



Nem sempre falta tempo.

Às vezes, falta saber por onde começar.

Foi pensando nesse desafio comum da rotina acadêmica que surgiu a proposta do nosso planejador acadêmico personalizado.



Visão do Produto



Stakeholders



Stakeholder	Papel no Sistema	Interesse
Estudante	Usuário principal da plataforma	Acessar conteúdos, entregar atividades, acompanhar notas e organizar seus estudos
Professor	Responsável pela gestão das turmas	Criar atividades, disponibilizar materiais, avaliar estudantes e acompanhar o desempenho da turma
Coordenador Acadêmico	Supervisor acadêmico	Monitorar indicadores de desempenho e acompanhar o andamento das disciplinas
Administrador do Sistema	Responsável pela administração da plataforma	Gerenciar usuários, permissões e configurações do sistema
Equipe de TI	Suporte técnico	Garantir disponibilidade, manutenção e segurança da plataforma

Regras de Negócio



1 RN01 – Apenas professores podem criar e publicar atividades

2 RN02 – Apenas estudantes matriculados em uma turma podem acessar seus materiais e entregar atividades

3 RN03 – Toda atividade deve possuir prazo de entrega definido pelo professor

4 RN04 – O sistema deve registrar todas as entregas realizadas pelos estudantes

5 RN05 – Apenas o professor responsável pela turma pode corrigir atividades e atribuir notas

6 RN06 – O sistema deve notificar estudantes sobre novos materiais, atividades e prazos próximos

Regras de Negócio

2

7

RN07 – O estudante poderá cadastrar suas preferências de organização acadêmica

8

RN08 – O estudante poderá informar disciplinas nas quais possui maior facilidade ou dificuldade

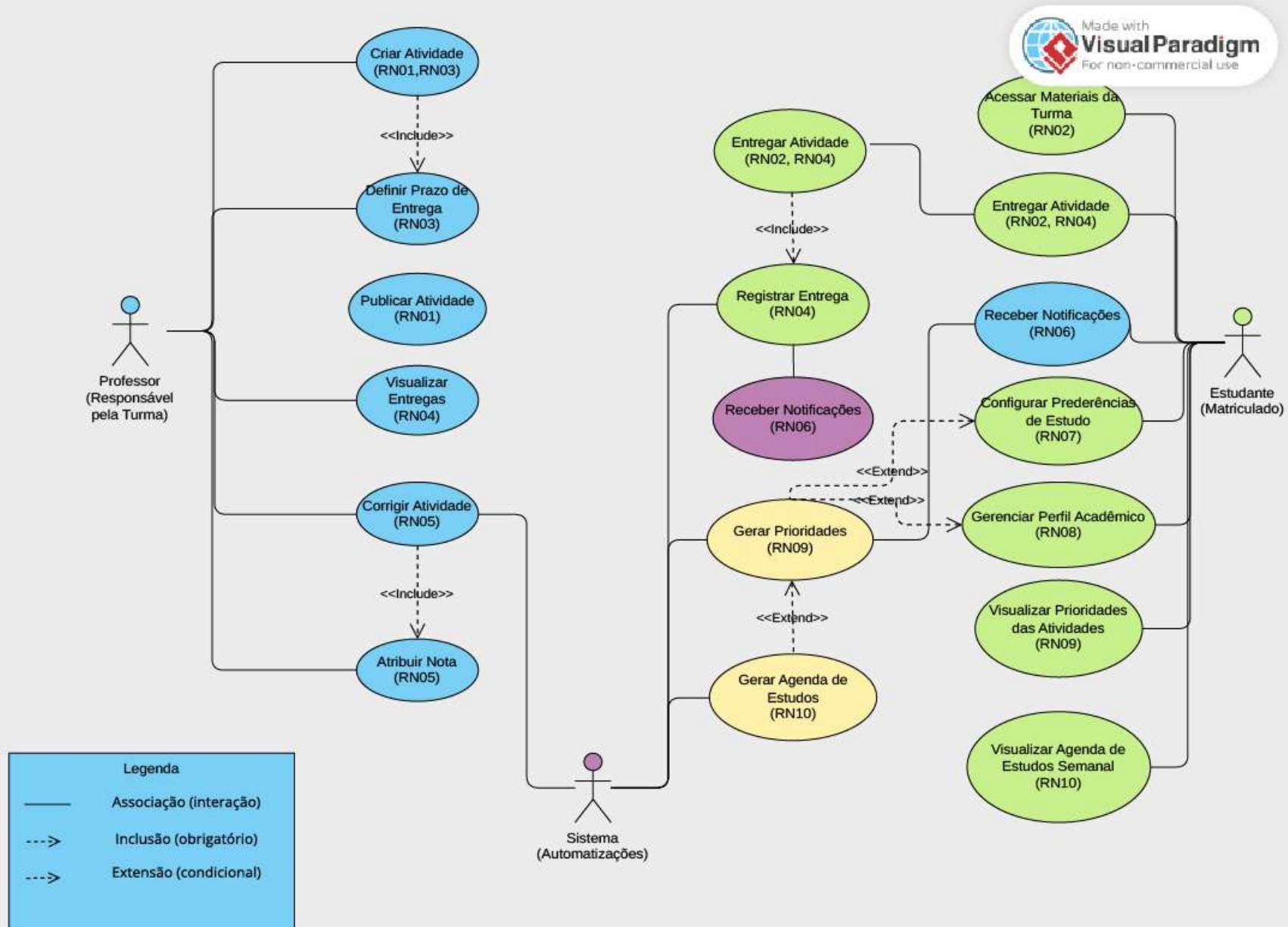
9

RN09 – O sistema deverá calcular automaticamente a prioridade das atividades

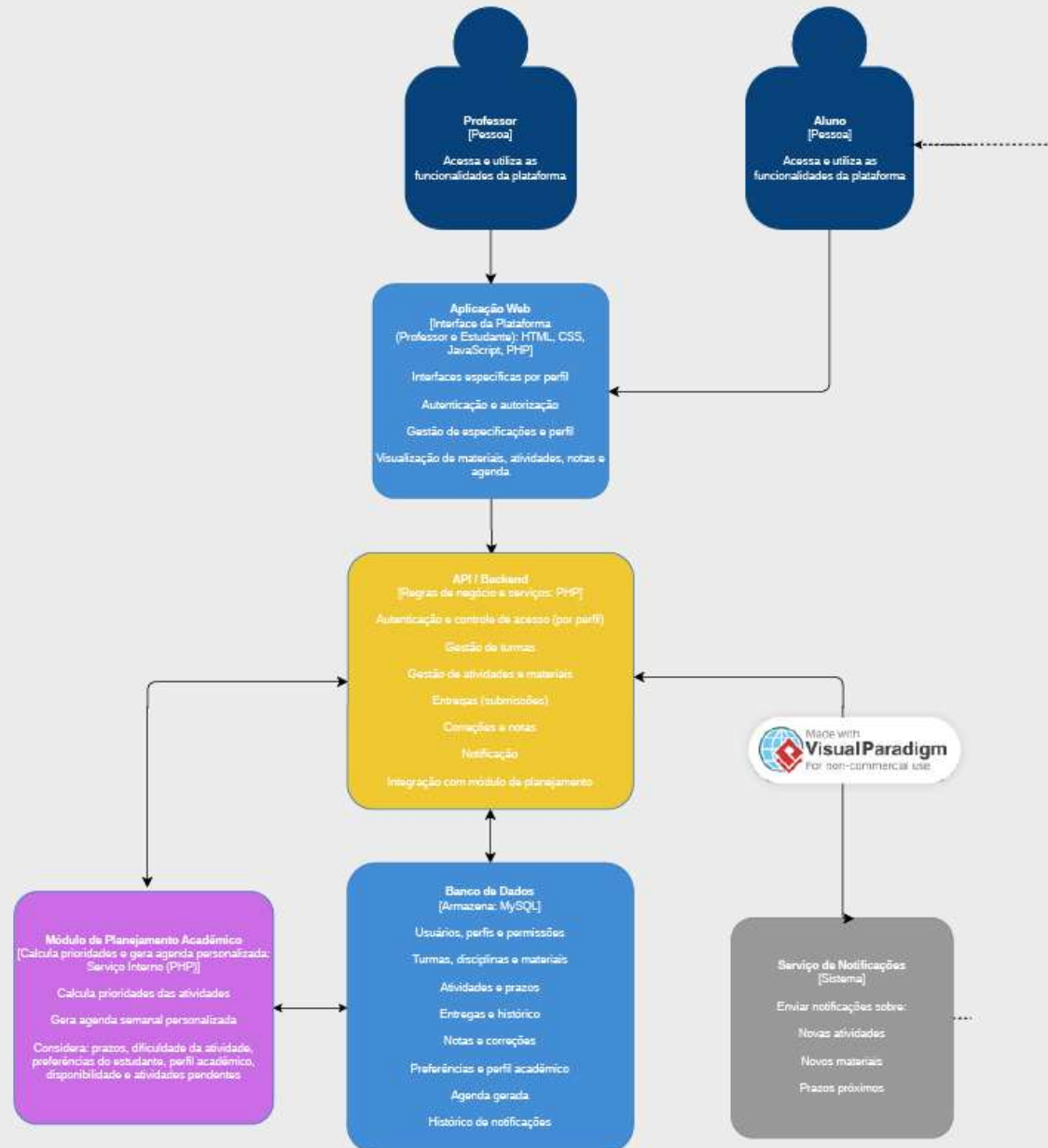
10

RN10 – O sistema deverá gerar uma agenda semanal personalizada com base na disponibilidade informada pelo estudante

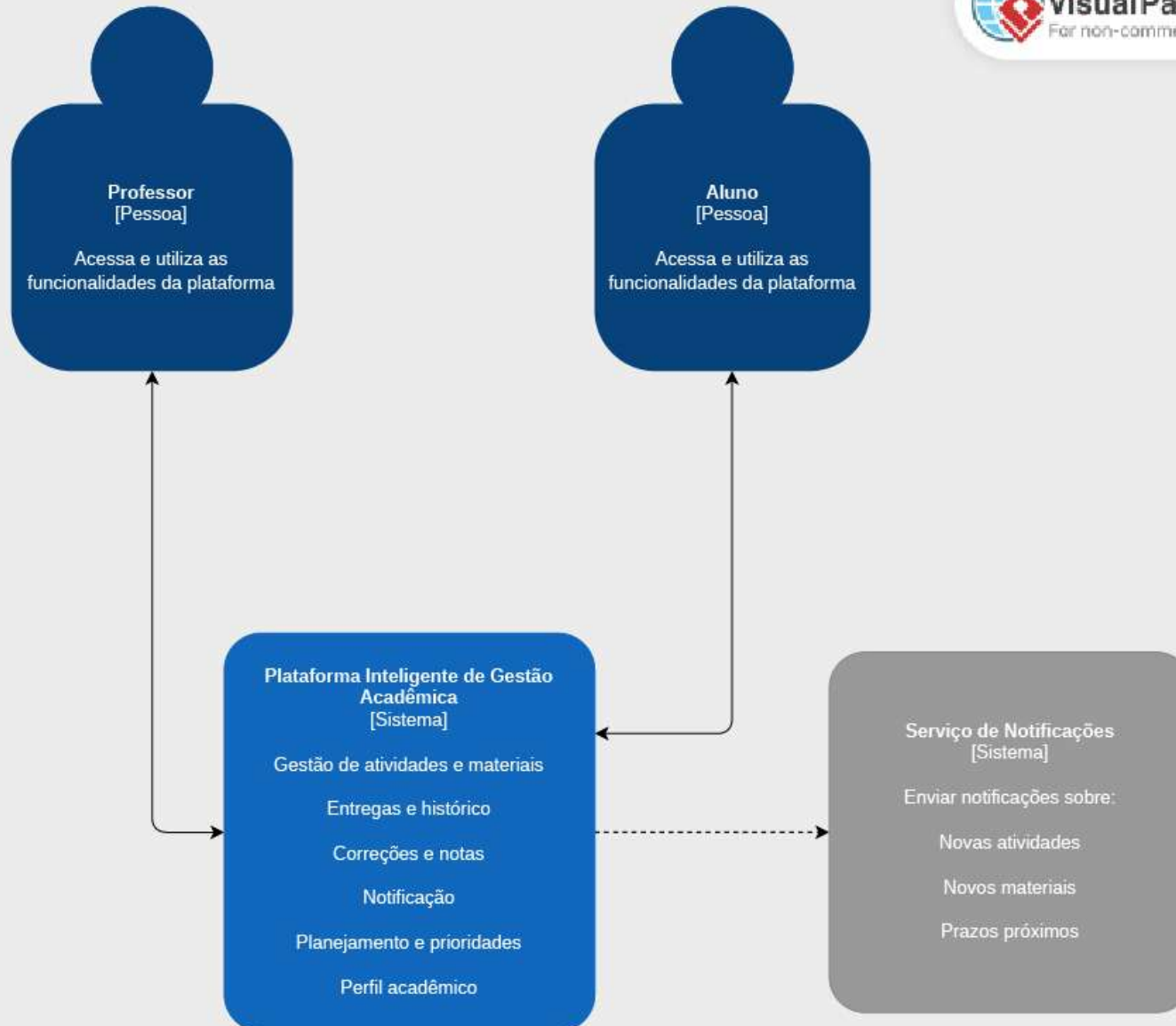
Diagramas de Casos de Uso



C4 container



C4 contexto



Funcionalidades do OrganizAí



MVP (Essenciais)

- Controle de acesso por perfil
- Gestão de atividades pelo professor
- Entrega de atividades pelo estudante
- Correção e atribuição de notas
- Notificações automáticas

Funcionalidades Futuras

- Perfil acadêmico do estudante
- Priorização automática de atividades
- Agenda semanal personalizada



Priorização das Funcionalidades



Critérios de Priorização

Valor ao usuário: entrega da funcionalidade principal da plataforma.

Dependências técnicas: os recursos inteligentes dependem dos dados gerados pelo MVP.

Complexidade: algoritmos de priorização e planejamento exigem maior desenvolvimento e validação.

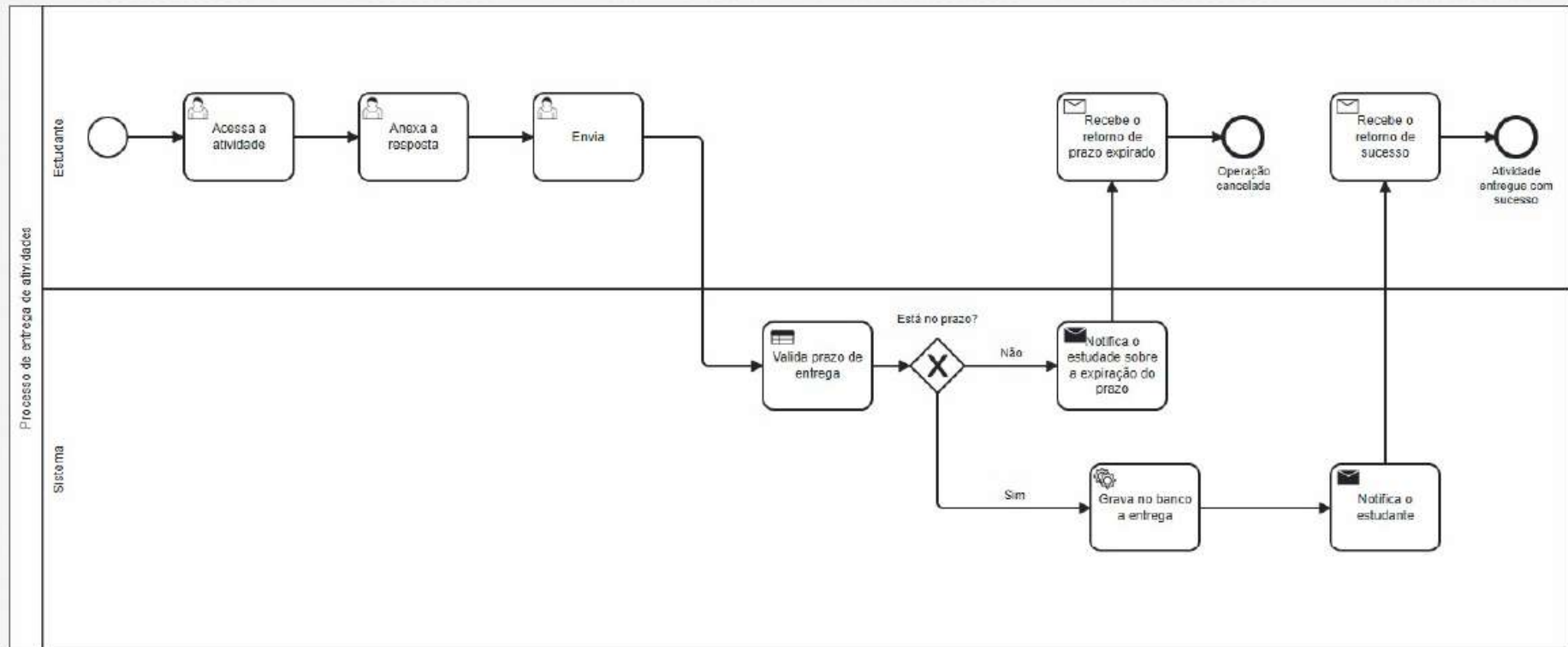
Conclusão

1ª fase: Plataforma funcional e estável.

2ª fase: Recursos inteligentes para personalizar a organização dos estudos.



BPMN



Escolha do Estilo Arquitetural



Opções avaliadas

- Arquitetura em Camadas
- Microserviços
- Publish-Subscribe
- Arquitetura Híbrida

Estilo escolhido: Arquitetura Híbrida

Arquitetura em Camadas para o núcleo acadêmico:

- Gestão de turmas
- Atividades
- Entregas
- Notas

Publish-Subscribe para:

- Notificações
- Recomendações e planejamento personalizado

Objetivo

Combinar a simplicidade e organização das camadas com a flexibilidade do processamento assíncrono baseado em eventos.



Escolha do Estilo Arquitetural



Justificativa da Escolha

Por que não Microserviços?

Escopo do MVP é reduzido (RN01 a RN06).

Não há necessidade de deploy independente.

Exigiria maior complexidade de infraestrutura:

Orquestração

Service Discovery

Monitoramento distribuído

Alto custo operacional para pouco benefício.

Por que não somente Camadas?

Funcionalidades como notificações (RN06) e planejamento personalizado (RN09 e RN10) são assíncronas e orientadas a eventos.

O modelo request-response não atende bem esses processos.

Poderia gerar acoplamento temporal e atrasos desnecessários.

Conclusão

A arquitetura híbrida oferece equilíbrio entre simplicidade, organização e suporte eficiente a eventos e notificações.